

EjerciciosDeClaseParcial1.pdf



Anónimo



Inteligencia Artificial



3º Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla



[Accede al documento original](#)

INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

5 AÑOS DE GARANTÍA en todo

CeX
webuy.com



Cuestión 2

- Falso, cuando llego un nodo que no tiene sucesores y deja de estar en abierto
- Verdad, porque o está en abierto o en cerrado.
- No puede haber nodos con mismo estado porque se comprueba que ese estado está en la lista.

Cuestión 3

- busqueda en profundidad
↓
Porque ordena los accones.



Escanéame

Cuestión 6

Es el problema de 11 reinas.

- Acción $\rightarrow$ añade un reina



No hace falta cerrado para nada
porque esos estados no se
repiten, son invariante,
no son permutaciones.

Acciones : Poner 1 reina en un tablero +
sin que amenace.

Pongo las filas $\rightarrow$ Poniendo en la
primera columna
disponible.

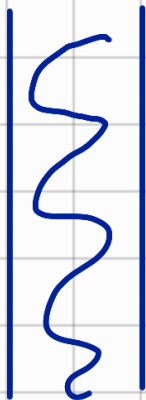
Cuestión 9

Primero el mejor $\rightarrow$ Ordena la cola de abiertos.

DFS con heurística $\rightarrow$ Ordena los sucesores.

Problema 2

M misioneros
C canibales
P Capacidad
de la barca



- Todos pasan a la orilla contraria.
- En la orilla no puede haber + canibales que misioneros.
Si hay al menos 1 misionero.

$$\underline{M < P}$$

Definir el espacio de estado:

- Estados.
 - Acciones.
 - EI
 - Estado final. (estado)
 - Acciones. (estado) $\rightarrow \begin{pmatrix} m \\ 0 \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$
mando un canibal
 - Aplica
- En la orilla derecha. $\{ (m, c, \text{pos barca}) \}$
↓ ↓ ↓
n.º de misioneros n.º de canibales Donde está la barca.
- $P \rightarrow$ la barca tiene que tener al menos



Precondición.

- Que haya al menos un canibal en la orilla a la que se mueve la barca.

↓

$(3, 3, Izq)$

↓

$(1, 2)$

$\Rightarrow (2, 1, derecha)$

$(1, 1)$

$\Rightarrow (3, 2, Izq)$



En la orilla contraria a la barca debe haber

$$M \geq C$$

$EI = (3, 3, Izq)$

$EF = (0, 0, dere)$

- Si va a la derecha

↓
resta.

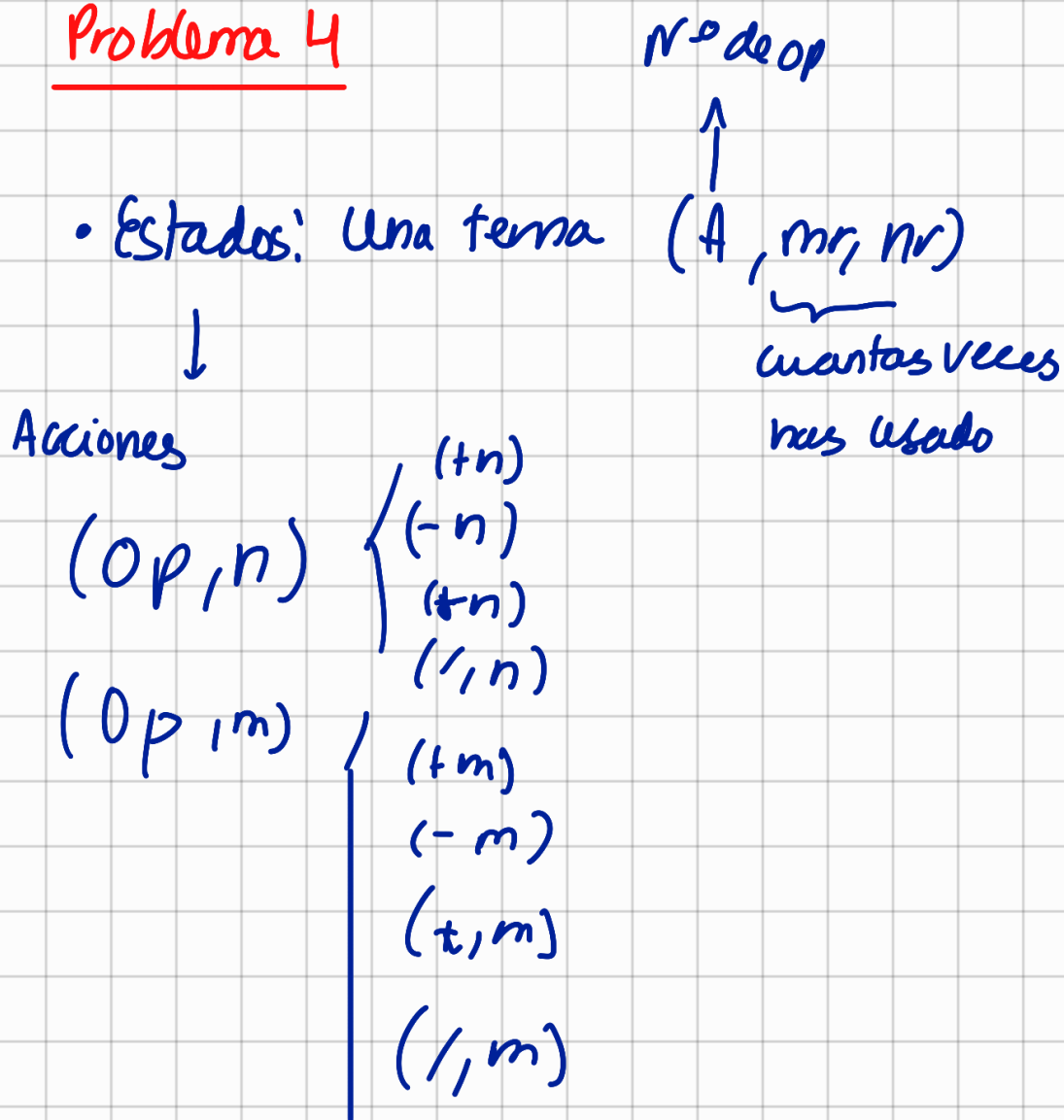
↓

Si va a la Izq;
suma



Escanéame

Problema 4



estado: $(0, 0, 0)$

$A == T$? estado final

Aplica $(op(A, x), \text{---}, \text{---})$

suma 1 al
correspondiente

DALE AMOR A TU CUERPO, DALE AMOR A TU COCO



Hasta el 15 de nov.

DESCUENTO EXTRA

3€
MES

EN CUOTA
PRIME

con el código

VGWUOLAH26



inscríbete

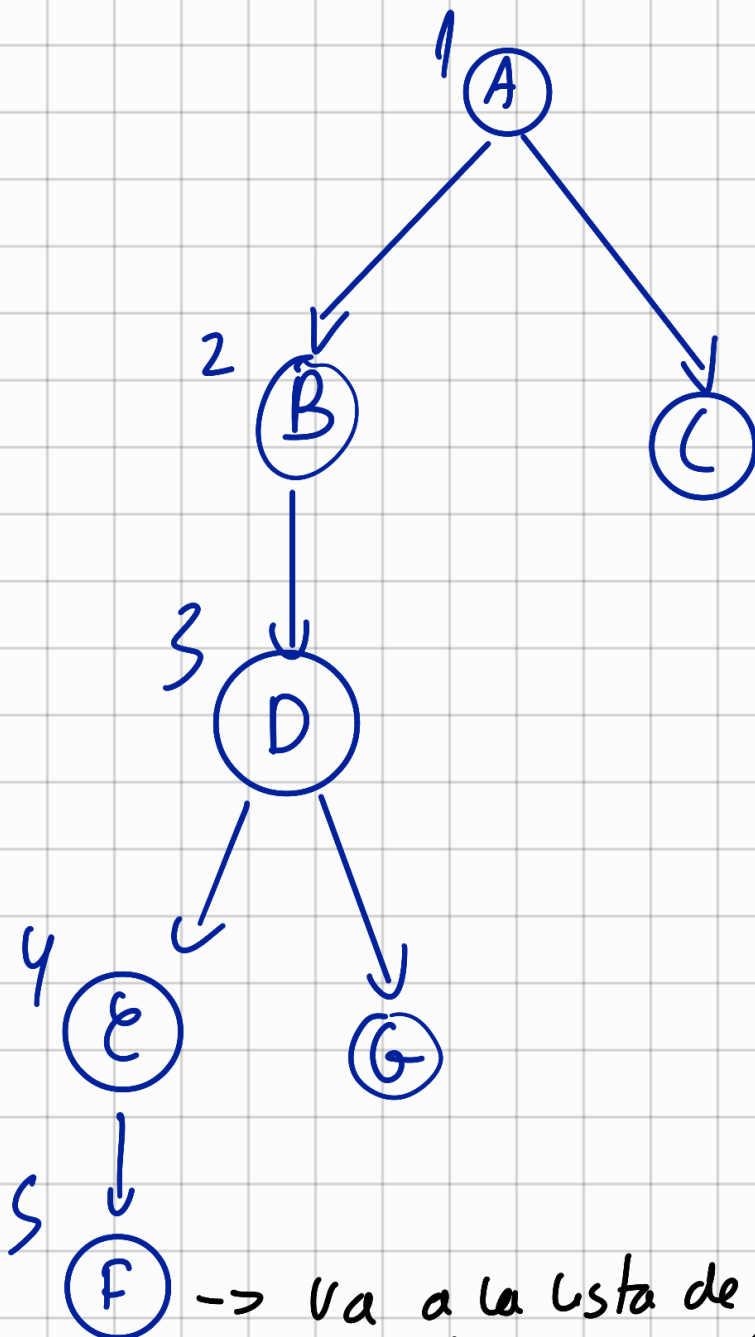
*Promo válida para altas desde el 01/10/2026 hasta el 15/11/2026.
Código personal e intransferible. Acumulable con otras promociones.
Descuento de 3€ en Cuota Prime durante 3 meses. Cuota posterior,
oficial del club. Promo válida en todos los clubs de España excepto en
los clubs en preopening.

VIVAGYM

No Admisible: Lo contrario de optimista

Problema 7

Busqueda en profundidad:



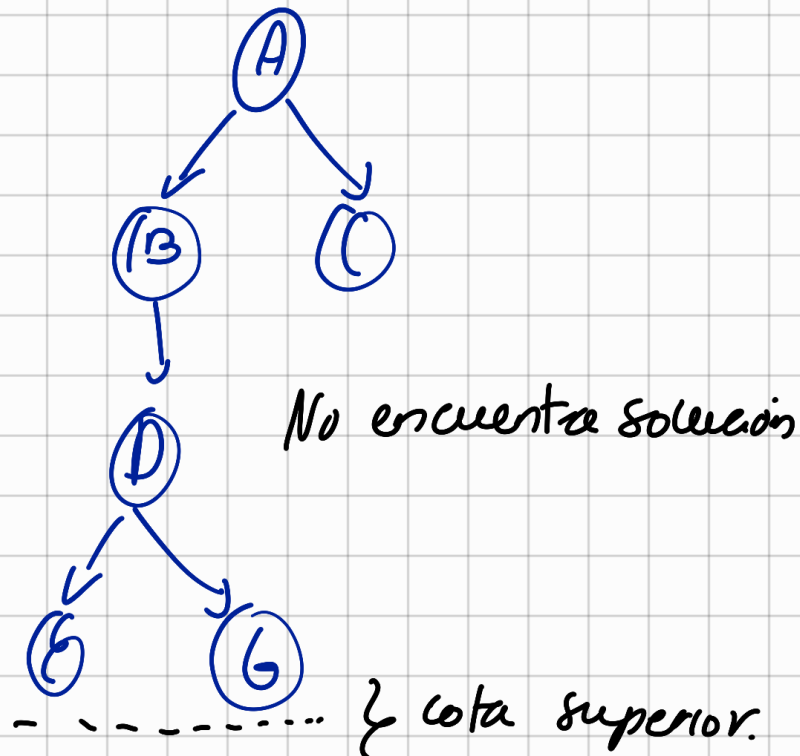
-> Va a la lista de abiertos y luego miro si es goal o no



$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

- Cuando en estado no tiene sucesores es porque ha terminado la ejecución del grafo. en ese momento.

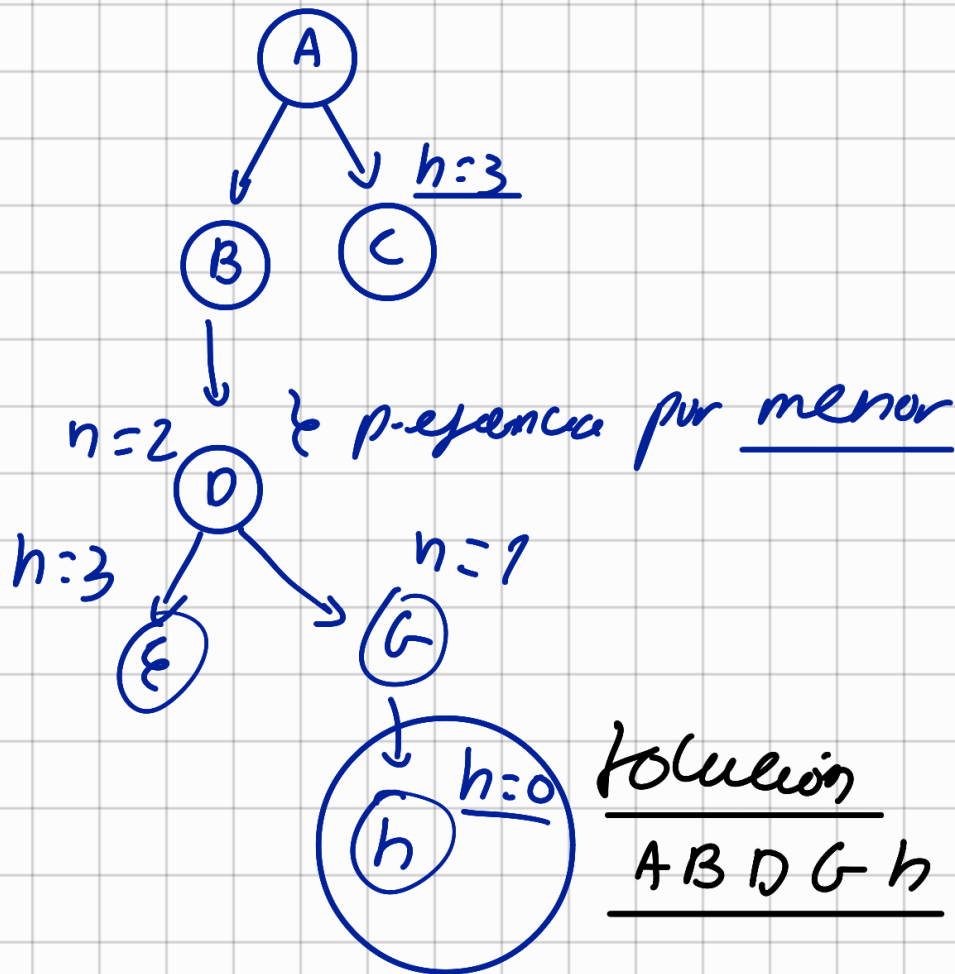
BFS



El DFS con cota $\rightarrow$ Si: Cu cota $> D$

↓
es completa si no es cerrado





Problema 13

POOL

- $(te = (t_1, t_2, H_1, H_2, H_3, P_1, P_n$
- Hay predicados

Definir las acciones.

$I_r - \text{Via}(x, y, z)$

Pre: Robot-en(y), Conecta(P, y, z), abierta(n)

Efectos: - Robot-en(y) robot-en(z)

b) Respuer - Via (c, h₁, h₂, n):

Pre: robot-en(n₁), en(n₁)

abierta(n), Conecta(p, h₁, h₂)

Efecto: - robot-en(n₁), en(h₁), robot-en(n₂)

Cierre # (P):

Pre: Abierto(p)

+ Efecto: - abierto(p)



Problema 11:

Cargo (P, I) pre-e: descargado(I), ciudad(I),
paquete(P), $FN(P, I)$, $en(T, I)$
a un objeto
(concur)

ej: $\neg$ descargado, $\neg$ en(P, I), dentro-~~camion~~(P)
ambas no coexisten

DESCARGA: ~~$\neg$ descargado~~, paquete(P), ciudad(I)
dentro-camion(P), $en(T, I)$

ej: $\neg$ dentro(camion(P), $en(P, I)$, descargado(I).

IR (I₁, I₂): $en(T, I_1)$, ~~$en(T, I_2)$~~ , ciudad(I₁),
ciudad(I₂), autotoma(I₁, I₂).

ej: $\neg$ $en(T, I_1)$, $en(T, I_2)$.



Escanéame

Objetivo: en $(P_1, \text{Sevilla})$, en $(P_2, \text{Barcelona})$,
descargado();

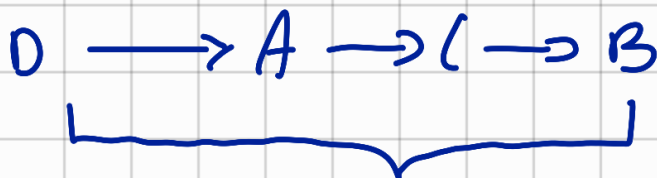
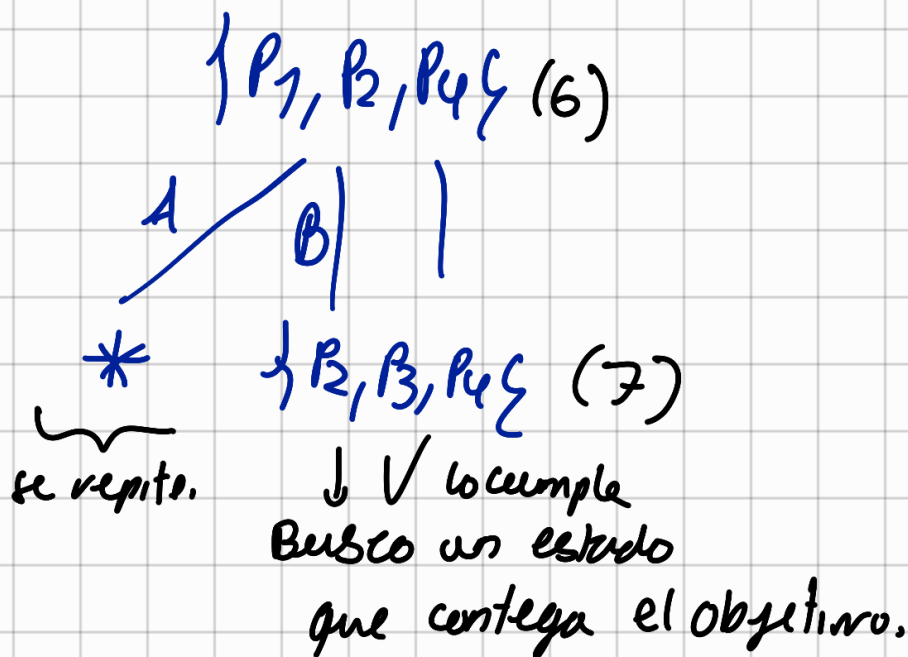
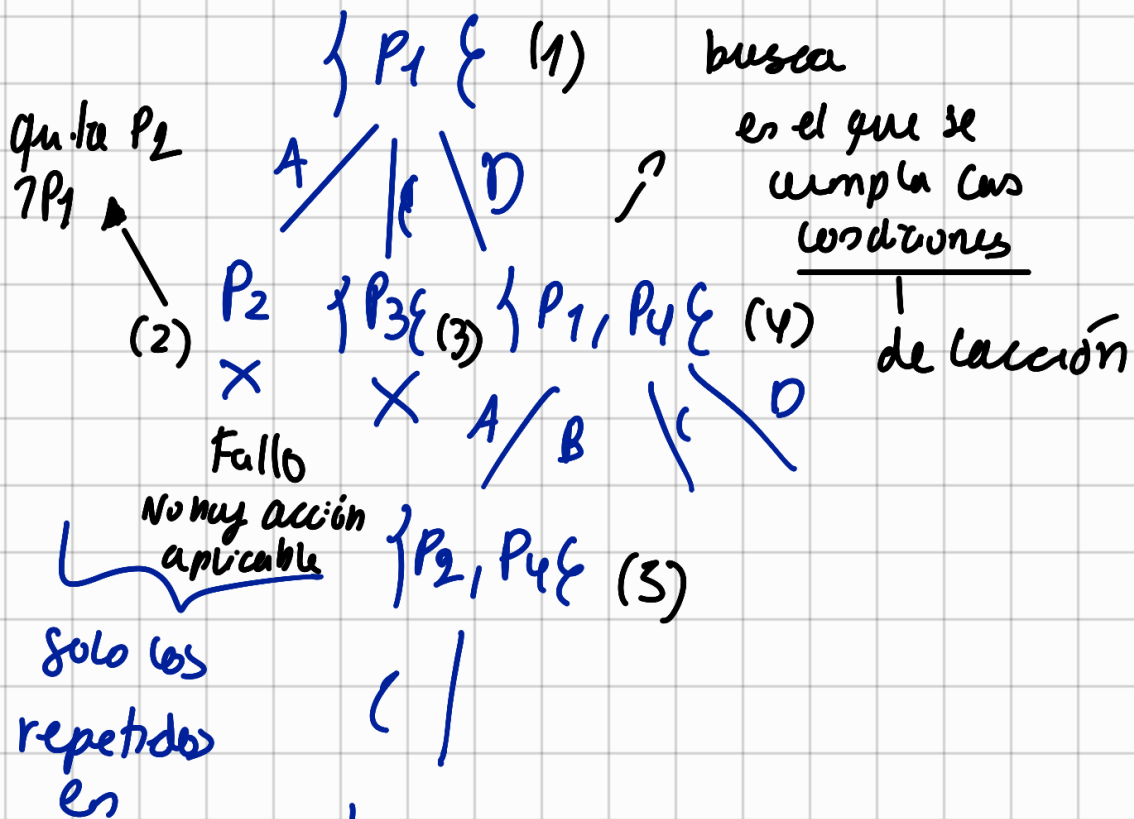
{ } : paquete(P_1), paquete(P_2), ciudad(Sevilla)
ciudad(Barcelona), ciudad(Madrid), descargar(),
autovia(Barcelona , Madrid), autovia(Madrid , Sevilla),
autovia(Madrid , Barcelona), autovia(Sevilla , Madrid)



Toma ambas direcciones.

problema 15

- En esta se ordena los sucesores en orden alfabético.



Derivamos la lista de acciones.

analizar es tomar un nodo, ver si eso no finis y calcular los sucesores en caso contrario



Problema 16 }

a) • ignorar lo negativo

$$\Delta_0(e, g) = \Delta_0(\{p_3, p_4\}, \{p_1, p_2, p_3\}) = 2$$

$$= \Delta_0(e, p_1) + \Delta_0(e, p_2) + \Delta_0(e, p_3)$$

$$a). \Delta_0(e, p_1) = 1 + \min\left(\underbrace{\Delta_0(e, \{p_3, p_4\})}_0, \underbrace{\Delta_0(e, \{p_3\})}_1\right)$$

$$\Delta_0(e, \{p_3, p_4\}) = 1$$

$$\cdot \Delta_0(e, \{p_3, p_4\}) = 0$$

$$\cdot \Delta_0(e, p_3) = 1 + \Delta_0(e, \{p_3, p_4\}) = 1$$

$$e) \Delta_0(e, p_2) = 1 + \text{se repite el } = 1$$

cálculo

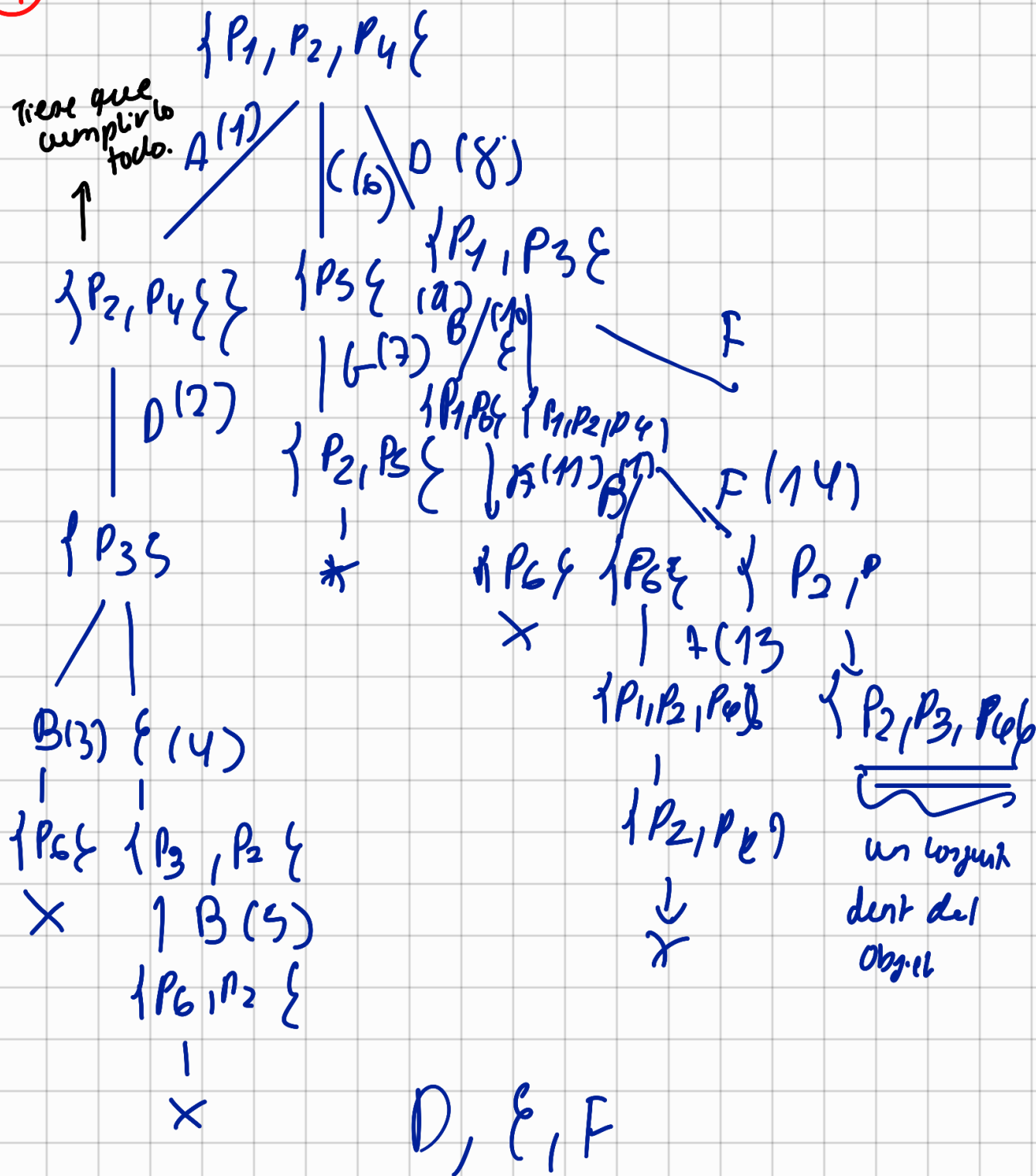
$$\Delta_0(e, p_3) = \boxed{0}$$

Si se contara $p_3 = 0$

↓
No es admisible, la heurística.



19



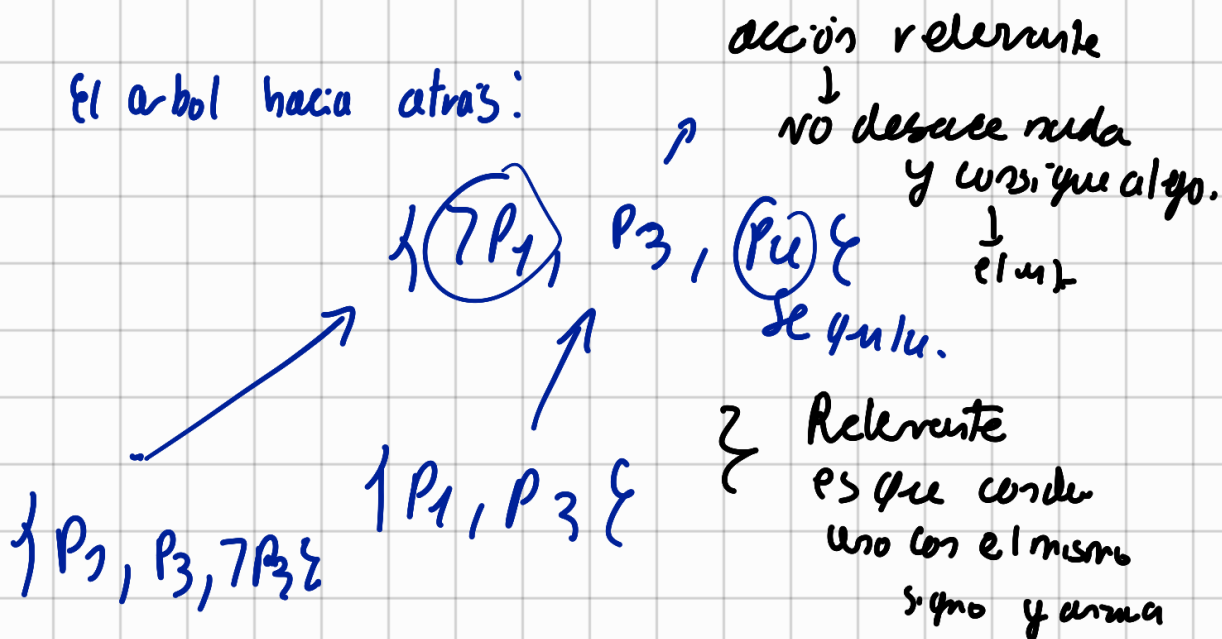
$$\Delta_0(\{P_2, P_4\}, \{P_1, P_3, P_4\}) = 1 + 0 = 1$$

$$= \Delta_0(e, \{P_3, P_4\}) = \Delta_0(e, P_3) + \Delta_0(e, P_4)$$

$$A_0(e, p_3) = 1 + A_0(e, \{p_2, p_4\}) = 1 + \{p_2, p_4\} \xrightarrow{\text{acción}} p_e$$

$(p_2, p_4) \rightarrow$ Daría infinito porque nunca
termina.

El árbol hacia atrás:



$$A_0(eI, b_1) \quad A_0(eI, b_2)$$

- Aplicable $\rightarrow$ es que un efecto contenga ese efecto con ese símbolo y arrastra algo